

A Packing of 93 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 93 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.292388. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.290087, obtained by deleting 1 of the 94 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 93 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.292388 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 3$. The cell $N = 93$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.290087, obtained by deleting 1 of the 94 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(13 - 3)/13 \cdot 93/92 = 2.332776$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n3N93.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 212 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

955161737412941293771956175316901650170522877351005154367121886714240206
97397360275902979626299162974662067691742723404588284078651279065888797

denominator:

416666666666545447071230306474395829297614566961532028109441589670453645
79613942441026652121854698492568307329400980104751629497070935133880480

B Coordinates

93 blocks of 13 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n3N93.txt`.

```
101161040968 -93685873756 178079684068
-40487730790 -280679237225 589034256441
2638843712 580236307460 473940865987
-258731990517 449824091998 15533389287
333090695962 -188793931911 -73877858570
510499359165 259374598171 -98428862117
-251090556970 -149981871266 39627934310
-404086511489 24440510385 -80429778695
-151099282749 76214472695 -467594501490
62932140923 314524306422 -64565022275
419934296385 232479290150 -139158224114
-125805380427 -40059139066 -361374509774
322991241968 -295009263081 22577229343
-170144302454 315573403577 586301191446
589331746100 -295517442003 248672175654
-339618008123 -180926270285 -175255463377
-213663690356 216210859877 -101405740223
377373738999 364359279484 100905150364
246707195398 27400137747 -605050239915
115453035468 595418372676 -75828106288
-122839813294 390595726037 -150268784214
441000248955 119854266299 -38583598094
-9559906298 -71542308429 -293305493401
105143780 -199617005311 233263037707
156201489000 78644718454 -82802627130
-109911398313 165799933079 -5699354820
202896587096 27168101378 138476600691
656925125377 -60843072672 -228705935131
311915641144 278475168169 503707626052
62369226085 516773527694 -244029299897
425569661032 -126169178567 136301460977
-103344525013 277612533406 -42957743689
151074716168 197294286942 -589943283462
-9054786175 -354139686988 160392228114
186590208863 307835287604 -23430044430
-313000284706 -149155105518 -197266820253
-145660252795 114256464604 -234178730271
229490049319 -4481188461877 -355315662091
68834617245 -178948867934 -22625012800
417774950743 -67847864076 505105303943
593417521272 -387746830201 -56023499890
35598854757 -385730923467 -149263946185
-245774904404 -194867494715 241408205611
202045568422 476250972395 86568462756
-25892404142 -65753669379 -129510750089
-142763670288 -197957283999 -152249093913
293311323856 368135519301 -5019116986
161935366564 228101761489 174590411092
31056055061 114999872649 -437666280862
-5466234496 51369203234 -313821644980
47121374043 -162027981094 533402731768
-222392981355 397857701433 93081451384
216054810789 199851824704 25992766985
201873665341 64006648754 -725908139873
-16984394671 -275569481350 -133862639590
655127989637 -591379942028 145152437932
-293950278430 -390248564478 35237440938
55401276872 167171699397 509404154676
-17963344501 -73972888064 188901390242
229713937042 95319799640 51092727724
20645630265 110172063643 93581103597
-218911834219 233810322582 -150327990095
269033353963 176531578929 -217618162648
-345575775544 -137453568533 85146206075
241537144396 467582525603 220030009255
104220483013 142995961248 -522582717083
-369829777005 -311258058717 -344083507261
332872231247 -29545536220 -287721030449
136884793294 -289723921825 -87441400009
-64466260885 -7805854679 -352670258109
-303439655999 345253244432 139946152904
-131191911240 725025025609 -33711194721
-386121161395 -223181278754 58678860640
-21564756414 -78812034128 386305966319
-13161607360 225412212984 -377272448422
656040667686 47511049176 -73219266019
-169604508635 -200193190151 -122311837726
22292417520 -61393530573 -240115633644
-257388506331 29090571822 493099824921
300886238167 -10692382833 238058072936
-266755274287 103768455169 660149735980
173728560280 65352035718 166339582394
419054477856 314904146104 -27849558888
322002772089 -192019765838 102970394882
-52673141068 190072457667 108343594769
49286520133 169464709702 -176932831525
420805450468 61415126368 357652907122
178484107534 123678856632 178654362760
-400043851291 -366422920910 42793692401
-196173484852 515171409186 9488506147
223449446345 -603638170984 143310883301
-293183115376 -241810953292 55599421855
573319952396 -147790812063 -57543368434
199185940440 -417521625630 -109160309392
327975011744 17955598261 -123734812962
2284228851 -458639640276 -260480579862
200658419146 50710494813 3438114763821
-278320251959 370569248066 -307403244737
-244800062383 -315434840606 126375345244
-136655421558 304685363256 -534146479245
317685717257 113802448032 -190257265966
-301862652356 -381443546023 -235520235443
187809781344 106757827077 -179137880574
-120226867758 180433673779 510648246409
10732060577 -602502280873 -501675995968
-125952294336 -48929035932 -60172631381
531124923290 -284082705114 -42287312380
466047769353 135308714577 243206526387
250263785229 -104462890671 -138960744880
38612298884 -87008148103 393616966268
345357512436 -192828133791 -139981027240
-330470097624 -255616946441 -94120197084
-258673026780 23530111827 -81860483198
-184571765390 271392051838 -257783954032
-220145941916 -556732586736 591669141689
96781769747 13384278444 223163997607
182515884970 111837875160 -89648565393
352163653408 19226451809 -109918058941
78473152479 77074764906 431177061825
125139441016 -298212071117 103615882075
146912199672 238289597685 217204449915
-12727984798 -356145540932 -21497318877
-360444272533 -191361657973 -183062959613
179896116556 -287534569752 449611109086
49368381296 -17633946523 -388199414608
-287252118165 714221031627 189005150403
-708504970047 -150043914915 93408582566
169393905882 40938897156 256065667220
84390447672 102168318698 -429176754050
-217689254321 -238311183190 25111127702
-467975731205 -82071827382 -252944203439
-369110199918 149952571586 671484836063
370614429851 420802345701 24868821577
-135292816628 190488090573 -171855090018
-149727480562 382779192304 -352428488816
-47565312605 585100351224 71990625631
-85956074207 210116948147 -108628023294
420801822951 57432494447 339810071793
189164796675 66191096806 -76203847096
-390165505358 -11425028087 379645057368
-163520129765 108139910708 -45852782631
203054420959 -367015610305 104920581784
154827008631 264955975944 187795341621
-283255460707 163603075555 -665712608295
-65102064540 238345282853 172984443948
180261714772 478643529552 46600310616
285098730118 272826079128 -52470192826
-126877090791 -281308694172 -324702186057
218783592947 69696225941 -393981192231
-262648097305 185610792130 125146902448
19985200797 218268904715 81982011381
-755520991996 282708415036 -30063207465
-59759047822 56317846270 351665472861
-279938594763 -244152826209 326879486547
-111041692987 -490144992525 -2623692061
-57671638639 252702536087 86680012977
-337360405264 -57578134705 343977831629
-521615882856 12337291753 -166152199708
-117517743998 -217889310253 24300224213
144222376705 -183223668740 95648488337
-227671739500 -32368845882 -102502613143
-103148271822 64955141617 354708217589
-138558147243 -276040849211 -481715647396
470722203345 -344428622549 48964216298
-163392459981 95832319795 -196407425126
-336436184261 314529570124 -171449373664
28312784879 392783632738 326331600129
-172500900508 -14671540172 502110086856
-325266040738 -672891095215 216757427193
-85917048006 120641943115 -124838091038
111608322783 -110431123767 290518886743
74299095622 -332427699925 120846766789
-667684016670 -402703748618 -56893655356
-15495520700 4232327400978 17872626191
622600146621 2916327354 -9052282043
83256512564 -260697178284 -163314802380
-25398670504 288439836316 442723244196
-4129996842 -121963711010 404989984284
309234950268 -416242473865 -118182490495
78695717160 284344127999 -506697780678
20761066966 -254600805742 -339975965330
85751367125 -169405074679 329827442502
-175009204407 389971863010 -23466815951
-154089004084 -239210641857 593044887995
-25499422929 -181997486960 -104618946738
529037184615 298535052211 266593384366
-415719166677 100782887089 63039174284
-355496782997 -97168963441 350074244498
58016468402 -3195479476 -499484632786
-85730391861 -7738071200 -303235063180
314225203888 138575946417 41840100590
112090387791 297948898025 3406132473
491861578922 -427076322644 171450803406
-19978674727 -593649718880 -223159769236
-39409400702 77419976453 129652382668
-223674268904 206281807333 -328820632604
-488252780887 -52204935181 49999834751
-251354939692 312397144201 171374649436
211478637364 36095843451 -175151186944
-323014277309 207725788051 421864290914
43481383729 -343050593541 -125273279434
```

-47300496561 -26127624485 -90965931818
287096987085 -360559698137 407430697848
235673777405 434674628089 30991187040
123181372098 68923825651 -390049640124
-426791199671 29183617287 314885284322
103092675737 -287614702698 37084597579
386381993469 535762528442 170040769143
-137074073194 471858722636 -38463505019
-21389125080 200737938790 108819449884
-61519127820 -31899016784 -177569311193
-329111478864 389063592120 418953903370
357006152803 331085407004 39360116473
72914487377 -1391929020 310102342159
-143444106381 310856565520 -601562937932
-634789860275 -254238674437 297513014046
-165705499078 344065935264 12365321968
-257620092355 -277750682416 -381507304097
139502971197 -43598788733 286596585352
-329821321683 32545069990 9491192442
87517560090 -339544050695 599038299482
-30291646705 -276517749956 6920489120
-332193516389 -228170296670 -277991027974
38803893058 285814133140 411398172074
440758914932 -18743517300 465039336911
190797638852 -165591575106 -89167256009
-155199849046 -374652171334 469895486303
378767167530 279166426294 -208793726368
171057414173 -422524227371 -355635056689
-378416351768 283476377122 146956838086
455275711556 181059157915 -101620796387
-85637911334 122175364158 -136901607569
203126419825 -483892776043 241653437872
-246314188011 54492776132 171107686323
43920334918 -329051316300 -10663729078
248798501049 -147196418331 -223609013105
136602677637 72956848011 437350270500
-100014373530 -199222738938 -101269143041
-368045778192 -66298041668 211104908424
-233123091762 -318137378883 -37190036595
-72063561353 -547376723397 169385823921
77938215836 -83490287530 -173312618771
483396895300 347273933815 86765594116
35035546010 -119476401260 329894320841
-238856018115 -151816917136 252280364336
-467625454733 453127293900 368566010085
-272558654563 222712564374 -572566656454
14877829408 267779763657 -385847064251
-181354459416 -408297132063 7228845512
150268556596 335941309919 -145032724351
372420613680 -419066245544 -68620145315
50398448736 -134685338209 -155711335783
239968956313 -109708719659 183067299290
-394576235928 -275265714358 452561301774
-193144406104 254992573627 423812657881
-63519464174 130736606691 258365392971
-458559017795 123879433130 -68142887971
-202796916939 429321898280 -83190119960
448849764207 276172040782 552100581102
-309172105745 -95495214136 2497427396
119630097000 -75222826469 25486960681
343323612360 35905100913 -197071971891
-244234797776 -88501447972 -282910018629
5943564085 -80529538460 -329080703668
-528213055622 265389123397 87764014987
237054371903 254298310322 -54596000851
429641676782 -42187107758 512625726486
-45005433766 -246786144738 427469662306
-112536011992 -282728140186 -139655348241
289935880692 309377239994 201058423301
88408970681 209650259999 -135940451760
30476973001 48464681353 -231810038330
421113380946 -23962494628 -431438740518
-47216756457 11497789063 -400484566713
-78043628362 124103162369 -160239226741
89077531270 -94971659829 -295139374394
591821728961 -50574052591 -144195056132
336823396739 -287655295728 270755808750
-251145246799 -536024102574 -304810830525
-196635899890 145267488757 243938635760
-285478847227 -572348885274 275051176286
-202863211072 225922693982 12072001103
-120885939981 -155601450409 320193730568
87087429638 189455669878 -202901888206
169148541553 222944862025 488776930491
494814992913 -305425637640 77517696969
-115131298129 -538955192220 81267031439
150973976 10095997419 -633002485618
-202321618012 -58772307154 182873742989
-172595838943 502207374402 78489182079
241758711692 81565472363 -221986379487
239693727052 -198828459346 76394151274
-603243636950 -89819600346 -223298672494
-168369358876 160538028699 496798343841
333745145989 -35892697841 247857132884
-283695055429 380445410824 -117840322545
-407720205690 -144224474216 182766795842
108936629528 -91006485375 -259509402875
194674739861 434203809393 158891921017
158872700254 144264626657 281559616457
113296002498 397481960172 57394414840
-235997198030 395446246020 401294993383
-8707986229 -255181048692 175169890239
55193247427 -523048246187 615515162604
81743228155 362495979285 -70372929150
-648910204007 82170479194 106756377823
-375277251683 -232869588484 -149960538959
398077806952 -656864058834 -212686308135
-115633134463 21996874011 256308426569
-39409846942 -310784327686 -285489386197
-84986941320 -177880157663 -146237652511
-392293480661 26219963087 -306907858355
500998299668 -168038726286 -79837677084
-455976058913 -136376813696 6957030766
211169235426 -116209899603 -589252070669
314007056172 -81452402006 164612744869
373710820734 -192586711154 -272003571810
107155266751 -427700368868 24844872292
-17800567487 109583239046 -54045422501
256746782070 -66353437697 526883124735
111119890010 -109016325246 381614110693
-34611865964 -503094219526 146816461470
-188208387428 -100246832630 -159379290399
-314211889727 -648248316560 -34303990093
-38076230439 36509514769 253003396458
16058028523 -210495554240 -336925411675
-205049735452 -216033438687 -70657758207
-407906464592 118221450145 288306748354
-310763606166 105069074486 -158778091403
-577816706126 -295369476867 723279668
-443031705788 373110789188 26876669802
113788460750 367332924001 138541500410
-140918971495 352908050813 -211567631082
15050854802 -63682189601 -110329568922
23327978179 -22964358119 8117473597262
340510523495 274414139011 50123200220
67854267407 103945580459 79976547613
102261886228 -505147118391 -2136726770012
311979739225 101994409777 -200942603653
-542724758021 440731710121 170664671807
-42504493063 -151968136779 180106841253
-429156143795 345358872873 -65919026867
-103288949613 279810722334 -471666866027
-24997724266 940296649292 -383793052766
-89862821098 -175930529194 -228893066406
391156712523 653983835955 -106210950019
-47309675453 8083970808 -1915154034200
-177776272640 12062225819 164144175306
-128286390829 -195036546004 -344295748272
86585774908 -143314630871 -449839304677
-438846206048 -22003302245 -275488962511
98600607995 -165119509263 -488475802668
-462292551119 -271660549536 -193060462040
-486718684370 161849125004 -70086717934
447579415554 -522162514167 -110826014308
-66912333414 87429104529 373178088651
-1575961967383 -529460609167 147239376218
71549115035 156178109212 -323951288333
-519565938705 -199530771904 -147180194443
-49207691007 -301888985811 544362721591
88425481407 96170696464 191584083871
-20730269648 38196333454 94135436611
4478269506 -27832409581 246907302763
155819672474 -29229317494 -128518212772
-264054040729 81343399837 -25641315622
428144456416 21495015031 104002643226
-98625116350 342812363996 44469576882
-175864852858 168665451968 -442280748801
-140222700935 -14390048845 235899044731
-288338947279 -489505853540 132144653057
-202277984804 206600003529 269970782843
-208106541531 294577722719 380735927323
-575622892045 -210700393639 -389148428681
111059901147 -182296802332 332467516662
-184309018549 -179228317062 363386410024
-265708276706 425969413544 193329912989
143470006448 406887589843 -271664279333
173550927665 -7234306032 -22063256817
72634583066 493130318636 -292705654295
-243681064903 -175871593462 247729099379
176193168156 -433930609382 -182566788174
-221101791644 455272001108 174328025626
-191220856381 -130265280540 -252883717614
-69286809244 -183309483580 -352870390424
-681276589859 -195800817900 301101861327
218655994973 104063418210 47917388276
146220972527 -77826618188 363838065570
-367239831886 -154670931333 -351644258442
339358754123 -421631501600 251447906867
-23863190818 -150927795639 -433661212139
1115092921 478813731174 -14600684236
531206193327 -190238876001 199045174314
71428418456 215892157131 281148843581
368485427602 -46025007111 11770463515
218091921481 -167656459187 -469131928461
-312545727891 -53807945038 -223381620566
32414113851 35253273745 387790128840
-237966596764 60368549839 -24573287379
-101471296057 61066741042 -259031050085
-186948820054 574527491454 -258127501586
275660500245 1726080094 -228962310453
502323067360 168516381958 -321345826375
-12343808935 1522992958 396068633087
-262556626211 134220142394 -452151730751
-4271136899 -479620336345 135891623594
-181043290605 458322432149 481466410869
545037093850 63101352433 161391315585
-1240801816 396534656576 9704643270
-228140051268 -128777396893 295307602636
-341457330053 -154337004346 98426439291
252134046632 389030325495 -282243925098
-197670359539 287311368826 443236976209
-293210734045 131639000866 -18895561164
189470779569 -178067631209 144509864176
368302952678 190641720554 34039796417
-269067010207 144883653161 -364239243786
-362025298431 428199296810 -68386264036
116507282227 -25310021198 289641956960
337098850694 146537006279 516329947103
122500044473 518971016205 -206132956906
661778904 -211758186131 -56621372917
139529210497 110475151109 -289503976007
-51588892340 397140017507 -11977236113
-666148362318 41410415114 117766008510
-137562037515 -402533296036 137944907773
192542986763 310399024979 479247885415
-216194201725 214102409633 -137434061932
-370685363188 -122487533143 442892317795
-143854997222 381626713606 193813226393
7610472668 639620171378 9831636137
336449106476 -249075724249 -222555751503
273980133660 -186234454939 -250099894620
-65830083742 -93186455075 328797399002
12626554979 101716469617 -256102586947
364279970411 -213601534760 -64462155713
-299508603408 -165884654077 -625618858720
197087236498 35131698583 113094475859
198163817839 218332391425 281959853443
-361928466702 100922703885 -75726607740
301379225231 198286451813 -348397934374
-392402900260 270710494087 -218541109299
361754985662 469913691254 -226724839766
-612714300214 201791259726 -138279880618
418565590603 144617248765 -365021875625
194151292820 250805516919 -111509215326
173209766664 358372201545 173612205855
-62524778703 -502888969172 64639702996
48455592018 -186579726619 -64031393852
-20519815633 -150160692402 209719652136
413880776449 -39189055346 422152331561
-78311782322 186104121225 -419872645450
-77651696282 -288847130515 -261108115213
-49367993554 -176406269582 399957891573
416560647955 -307565828787 -378290908783
-124858076271 -437556954601 -164463232191
-308679243173 -159888601466 983196302871
189433311955 -167977724194 352878884297
117797061966 -38105683748 519862310741
337232302173 -49911486983 -340092192069
250684280204 156024892207 -304127308918
192925070810 -459666816873 -210667511745
168864855745 -308854183113 -306644054027
156465303481 728124439531 75171968855
-720921550031 41132838003 -280999992633
-212092414879 26203514648 4957394927
-137546376935 -260780569547 305527653713
63362286189 -125314717771 257055039142
-22936670739 -10491385655 1758538159
299470337626 -140117062022 54209668585
-155372254791 -233304290431 228702783560
279491796866 -105186586605 391179988750
-4720020105 -167621928476 -367057730800
-446501438601 345579646829 373767091461
-351395672084 -59481825736 3314299926
-180136435694 395317939053 23514678581
2841231328 -498444187530 201269156461
205761275837 309091454507 -152718718943
-300900220110 -431441395936 260771794758
21852544578 -220981553289 -320194535351
-470920885602 2241342410 -472105099958
312436738924 169031509746 45659946067
323876093570 121055464338 -552406566228
424426273304 158960302070 -77516639011
221790567760 419780080236 -154947382453
-299099913360 -554600629904 -461298880950
350096907807 -149589921622 77765722660
505266510654 10311129256 -40832415934
277551501946 -313940305273 421864910974
-10999728878 -290205564181 -160964071088
4611777237 -536066993423 439354956124
-11883634390 -43115957766 157790441493
324598035414 -453594342893 -38682908927
-102586494298 289806467806 -22742433417
-72432836815 -39574679834 225837550052
441566592905 535250921443 -25368123414
15147400223 761954237 212251935075
83662897384 -118614714575 -154143327400
-590825584018 -315701230018 -94793423600
167237142694 -88263031828 -473570034810
296271884671 -237318187809 -130993268293
-166484939854 111643503168 118201077149
142284335653 -222518880840 419318641744
76640676689 81359363893 -33540846901
239007141557 -348148531633 -60992734203
-170852964310 435301903310 -328102039355
277143299672 28968675175 436510395870
-340603052319 394368186917 275537114620

22720852760 26113014982 -418353419854
61077865288 -111139484924 328696065039
22568832990 384696851911 551335666747
538382783534 154255365054 -57274768219
495012132201 -246585296789 -287674681765
-181796216254 -88437740023 -162570093602
222923597902 -643354240948 435059751970
-300693258493 -230651245891 10987831368
410265511001 -12176528633 -63450198853
14615792142 265415098967 52288959710
161532793138 23232995045 121037797896
-3347473315 451174911974 141955543259
205251767814 72114828312 -240385556068
-42366795436 190024091091 -149144378346
-344881610082 -138386295507 -126921178816
421586750342 190371676535 226806501450
-134467302208 271094484099 484322271556
-276183861811 -227009664810 232247564734
-417295106448 -86805961487 -231680612752
-39663754432 2572995491494 -334100476717
126468419817 79927357702 95786279573
178375686796 -358589916945 -141208186845
-426855299536 -379045495613 34300072723
236022851947 -500061098561 -327350101001
227833099453 -285771978497 449210524000
306311344874 -318255416640 26216561287
107176698203 340707018730 -421083167679
-45717038643 -170761877568 7345652447
242634689829 364161574084 -54928105544
-135190430753 46555851895 204535371860
225912506049 -293607610125 457149358560
584985514375 410036290997 159152349344
-326322038878 413862335685 -216358223011
50200175348 80107428573 374193302574
-339861850542 406564300763 376240967955
270064859982 -179206444761 -310418569742
96125850309 239979850804 332606489913
372726852981 -116265278306 -50458701569
265363575687 141890703085 8597129586
153932668926 -124213227234 -549669748602
212404330136 284219495184 -331310140005
-227276034087 -128718184702 -267127250750
170463101458 -364777027132 139059490887
183305762581 -175287738784 98200319365
-451817839884 65358063897 241551310709
84883049481 133558335438 333182420499
-352379958839 -247858901851 -418815996337
226040461513 -395057865774 -202517214510
55660640448 -338492327145 109984612045
321973952336 -474361313657 324129347461
-438964850774 -285265487176 167737405172
-361676893788 -249983918945 -59236963616
484047956503 -498103575220 26735797071
-61143945266 246434800133 -271244497608
-278468352768 -223305207153 -345413170271
232475512740 -424002946045 -431752434385
-89064946870 219062259586 -604190584815
64421646811 41039588988 14968597989
42871244670 78794329027 -201541419250
-245898674266 -164042471438 -2594181306062
-448932405972 -286130401344 130505796607
-174132313140 -813984256824 -201894223802
-375012974071 1070656224 115204354401
366738990156 72734949810 -21562160980
221332548981 300018154736 -274361352181
-172405164699 70177896078 27109675231
294952246099 -269880368941 196827208388
-158897275177 112711514253 23488115654
708060889921 218472912961 72720455632
-52609625441 209661820393 404479744622
195301310729 235731454335 -425365259451
-222960535416 60532364498 -145376189762
-203157502370 -200135186535 -444226001996
80751962457 -307332493193 348171694112
242873710620 173150149013 -339760308711
13918301010 -97621841568 -212866794406
-49456898231 312826666924 304869363416
-395775540215 -2853550187 126810027914
-418024611419 508948370356 161950745233
-322739051728 161503580231 475381328754
-115985653872 46126221448 -380806289258
-361840652922 240153325015 -121915089171
-20663604677 -86992762184 -249399008030
380750604699 156665877187 -189241099211
274712756272 152092443716 396825132800
-117333339945 -432224701608 282139306704
313684594689 412691527254 -56638159137
-289565198843 265619247313 -187787834117
171725147869 25049117153 410513770783
323948771552 350663851882 -50694883806
-159383241722 -197317612101 -207988743155
171314528381 -111745757025 -208615206853
51250245971 -69855339535 -129584090667
-722014148665 437086000257 135963614454
-34644619398 -105973377285 -305984373087
196750093558 210940219099 -18286876072
458661415921 462450993577 490231904885
42655628512 22472547761 23768884085
36530574042 -270233729319 394627777753
-64515545038 100467137377 -452928316243
39298648147 -320072939526 32159023958
-336662400385 -55944214267 356571695815

226196534157 11286571730 117970116236
-151895035073 -576778236009 288753804480
-140020722490 354497381351 -65492464320
-182800710659 -346755102 -174462060360
102978360888 351144947614 605786668960
-126299089208 361360068587 206858372811
-4022168163 -577156659445 332115910472
296275514684 368524850145 -112207221581
-228409849771 -286174796735 55988102449
157549546026 23485314706 242226523118
115642410936 -60652368770 -284118599180
-549052303597 198002857510 -337565141199
-625424984865 32273760254 276322409099
-182891682415 29707452535 308492623761
-127265230381 -155793755352 -67901999978
331951893473 281309983254 171019783673
155194743218 -293208170461 -28466890232
-193927479113 546448217739 396483670438
-132327441629 -22204551686 -82902477468
95631824275 418141107161 -634985454792
515123347139 -161329628961 -321121260520
-52662409390 -46016791201 -35044709008
180299003203 117892947696 33626194346
335372909676 -324784500801 227750995725
-391893195401 -44107049650 11177772366
-223916968028 -39441584120 -269229182299
148401571255 -139870890210 403817190955
403247373909 376229140049 98170101183
96200575877 157854952908 196084327029
408199742097 117588945848 -328880124606
627747002865 335249778598 196064185316
168891610382 299861885726 -76648044512
86800628874 92780568077 -148536169962
22394396336 248131985311 159823209777
-132777589856 374524860762 199018672109
130911459412 433457759592 -106495068865
59933156221 -164974212056 351321235815
-505066687314 439242506804 188874618125
181664776931 -191528513958 -173992191657
258557414963 -296501852057 639844453421
-13631489144 125960462664 334288174637
-231229940558 240438399870 -25692399586
187700663135 105635402375 -232449803817
512412755876 101246969373 -1188782327884
274732285151 -43127363774 -161324654853
-95369286924 183765664761 399088979388
31504420716 -598184238956 -186270357627
-504861418659 -79405517873 205166806639
100613700107 -474176518739 -128118028912
193804945602 -254930714893 327725496172
252383547467 -20403102024 398173370007
-192476292408 -324263472579 -51374302529
-373139106095 153992129970 -559468919604
143606368374 -125130407502 -192005143329
-75204845741 -32397222560 -112404583813
96165101816 -439237772998 244818167916
-167374240710 70253389303 390748397611
-279759784294 -516400116257 87827295884
316451048564 -313443063636 -219035595054
155429808565 -142529145659 500888858631
-28778288461 -162347014607 -99997432634
-278633110930 2021109798848 -62046333933
-608558587185 203984548525 289145713234
257253019324 29574597068 49131077097
-263754054463 -236914902141 -270741903660
-111417175894 -1306265571914 376925652500
-396927356050 -209922629300 -395407913315
589946186600 342899753353 10775822597
313067555002 -4061574635 28986425410
-118019247563 -53586519780 118458592152
-313371901431 10465031310 -204860942933
-285561292836 370242382745 -2121315541
126676915660 251678319392 103756297629
-115393345264 357033269999 -259263209987
-223614055838 234618506399 111176846697
-400010590468 -268779547237 -305364678419
239734950267 -454209159483 -178067359034
-39873873303 -233743191095 134784932434
167786060651 146668348547 -836514526010
183540572367 -376545274164 -99079500569
-419644343515 -87305106435 52038017139
-352164179408 124379203594 -108705788987
222806201252 -21940800456 -21956275523
132408048397 395109057035 -372860107857
-218639323779 137883713003 168514532567
-411808957813 158759496044 -32133895107
267430619166 281257094652 325737407102
-15241070736 36303060723 -138645472491
-382234067722 291894818132 511121075259
-244872366200 -133266104917 -43618518380
-266368545149 375077181049 -149716844449
66157439495 412037978818 -86891690679
-249373033467 -530830936900 -327903381994
23906455501 174067782040 -5429393191654
84395552954 -332486770027 -78374340306
310759652943 454025537737 407874725252
-548615207620 82991359511 467263969573
479534322414 -284494540190 -284710173175
-308955371589 -156813057554 296058335404
-86004422279 -29453838146 199577139393
-357631578602 -189265399244 -102917149190
-81300901184 504440406455 -12253734599

149555997542 -87087214638 24936000123
-89985716584 397890206656 -233777791870
227790655903 265110368643 -36914264599
212341953925 -115175393468 507724398899
374473505732 -231198939886 -217351388614
200688255270 -484829926134 425714784427
335681510743 225228217560 458767495233
-432401719514 -249945300295 -94672719351
-331171012393 -1531475262 233731764042
145101409364 -29514957224 -218955417088
-72573378150 437170857025 110863352571
130223452753 181612479549 -271585320758
531875980688 251738206722 83794412108
145622366776 -222208442942 -437481077721
-234225338827 372978340992 14798246738
88625500623 9566930836 -295240649780
8536477581 -348365576466 278706415881
-336747505172 146645842802 340617207909
130937143032 146264325286 -560457627467
-533573319047 -82527598067 -96112673606
-276543893610 -30199887394 -89569304950
353448894542 353116232 354173821004
-109631895909 -201225499526 125784947119
-286733428873 -574100831136 -101840440573
-297985955853 468740047400 -171945088173
260335652676 -311259089775 -263126055789
225406167804 80607547609 247417085269
39343128701 33735455171 24322506130
-194840128196 -108348091902 -148697763025
205498072654 302046587366 -467805350610
237005325482 -131298130139 -405603944462
-262916576512 192329302997 -165737344596
120332000198 -403038612536 382186132679
62562795159 -288960259665 -318690071037
57220562879 3858080668 351407189258
48843134370 221421930839 -162607565462
580024702069 -255427171123 212514290478
-27441836183 262149122966 358340678595
482352138365 310072226363 112677840156
130495881815 92098832024 233556242253
417322834340 -131149205845 -337328148566
192285664622 311716808274 -242104099628
230516271569 545737907361 21105526938
-118570653461 -101246969373 -165477585024
-102409987238 292830837025 -366440291679
-267549236356 12534157123 -374433087863
284777910224 591522787258 -19986631197
-4574974019 -276437168510 323064889789
-379288535495 297976243642 18076732154
-668465504566 115037920639 5032738925
-484407401112 263907769979 215045182155
-15778264135 121776438475 -254195126507
406823136266 282392023329 -207224398764
-95751428491 -108689726631 -498207354288
-78454053106 414799384772 270314423308
-220502586506 165552914726 343415304814
-248567466636 -138310272895 366397110891
-25618547753 7737781391 441541778968
-104475173604 70843324582 -139431026597
162068288341 -182593544958 -347830118264
733075733938 -237108602056 410141006003
-145349618275 -123482587969 180543159469
-165115736269 -307565963385 2678339632
-504883989318 46532627366 283663872287
-142521120868 -550999767029 -257491047375
-120036370828 -652443537032 16054489557
-144270903681 91346414639 283703142867
24654382420 -58844763869 206342138405
59465858795 -182017812114 243843046980
36256982101 -105064111885 -105093431989
279231616836 352939152895 328231801316
161861682476 -391133526218 407983779597
-332376987844 140181534339 -186987155204
-183328425577 253630387843 -104827439919
-135709029155 -106784743697 245664188208
150625130894 88655252692 -238221145356
184022259811 -132106944180 18960061177
-174706722963 150865079512 -198158345768
242794850498 -410149733067 166029223986
698771015003 406279956059 -203016533320
-311926686061 295051522730 289861521707
-20300920224 384205616409 599406342315
310679641403 -29157582660 110179476671
-214322981783 -207242125170 128653259470
37565815106 -284329729549 -92985827326
-284099866945 -74157728666 373946040175
630174037215 -456859350596 219503213075
-143956957424 100688713872 -374958115377
83880670530 424191488305 380785956823
-97433432961 -345917432896 -54139333746
205440630517 1563377239 -398140023380
-204677312620 14663247090 -259019550609
-369197194382 -366299563774 -190031632117
27513174341 -49867558015 -426839514511
-144482547191 -463106746319 205455470012
-147064785334 -125832646217 -48214494232
228365706482 234646551308 200319950855
-8440426720 -221042850437 -205886866175
-295811622782 -513622374824 -245562461729
2140008186 -334607501590 195922533766
359984470390 82355866029 -167307379819
244991047058 292685830526 394619695

-5060647517 9797778664 -24560846561
284928621676 -546591233898 634977944996
-595513697554 295256526692 47042033872
-37990929779 -185942846304 -353927434479
328108272044 27370803082 162170350782
322624304475 -30421728858 -108607023615
233883294453 63882655246 -46262131204
-282092578871 23729287582 -49038748492
-256574793751 -209355249264 147804536930
-288322709648 113535079606 -181039697009
279697238951 457876133846 -290227394419
-57016390750 -62997246531 -38061497566
-205844956621 388295974907 -14067520925
-238485450006 565387584331 515006208181
-47803766015 279835562139 346455431454
250093835664 226133068287 -397035146245
-622861295565 -127979904935 -422532942439
245852048401 424930278434 -79457871453
151001164283 -327555995512 356661802742
-163213514748 -102531782772 5134250929
-313092801016 53745924470 57461580714
30915816437 265842516201 -151632141176
71395286219 166207211495 29452753383
52775404313 181647340043 -603377273562
169687890413 -426820431934 -518745173168
651218434575 68562316047 350005250853
-334103575299 250259123359 255060235248
-19439937785 481807603677 78045711834
-59644848585 -4506281043 96256492584
8595749896 -406430460423 329244508690
-54301216741 403250832228 -167947886201
543169744873 214111757972 -11272206650
-157001054306 197796585690 -465348526463
-13390624542 353442543687 -46549087758
492993106443 89830679551 288912747213
-437056403553 217722856287 249839792659
98173790489 -449446273768 282793819976
-84755738727 -297047384897 111468616442
-2172480447 316489797901 527745496282
-175658808621 -541811158886 79930791964
-125704813106 -103975650829 154596802638
-536350183068 5420971278 264123749759
-155988847149 -280688282768 -305272760832
322198286194 -61762027770 166892354561
248618215652 13033090981 -203463502668
-441519158643 296757051306 -478364820251
36938191049 17465085179 316189469663
-40744692287 239037900774 240896200421
40184268796 -343321185232 -343157239433
-226509520996 -420665795824 101631195052
76906399194 508006414341 -389770870390
-293871888115 12489218956 -359267333746
112524077030 -219593089897 -58207335815
49927190704 -206198089031 -195963546557
20506546513 -536466927581 -7210629090
-132646313243 -50631006905 -156386215779
588980852169 -86282370982 -121607874871
-526090537693 87110459005 350703973385
384667053720 611639136222 5598436560
-118669047187 214101287622 5474217772
109297448974 -339749193386 241350060004
-229682038051 206411596871 88819175686
21105348221 302240231939 149269159032
580325910277 -109572803960 -198069329906
-389090273804 381111805022 -251460514676
275505106251 -59584258247 265376992447
224769638665 -96556285584 -441304751182
296885517292 243806131085 122103505464
-57487660718 -280445920772 140202609731
-254589606058 -148829275671 -98451160435
29603869149 -82820912247 -706838992230
65031359729 656921944135 -226287273626
550735454269 89047849334 -136106026425
435131248481 -165701016674 452935809634
24333404573 -1292723017727 -79247711601
-52065085643 -7475538515 203214960202
41178784341 273873280010 -115817817350
-289822097869 -133956803954 -211076426580
-36651432834 -58940153035 321727314891
466695997807 -253238031280 -40869301521
-246245009753 131084576834 651503723330
252281257442 525631344683 271642569748
-81167429775 62927879874 126465936587
74085406136 -241483261176 -12475652991
-156902055004 55325928562 -203883117019
538602800833 -229752401147 25694166367
-240550099695 -188526315063 -23022966285
-158969406067 -226001598485 201326694608
398197793605 45232761914 484709962871
-325246316755 -172178763394 245302820454
91831519633 629407658709 -24014639561
430934125916 17176440019 -148877061187
-47867694399 -498241048082 -75236701333
233222497938 -424266730902 -252022843104
-154670919480 -13787399136 287515905366
-139449397499 27778571080 -214267591490
208844367323 -21848713400 -579430570270
-192531932557 -62834701401 -186310442723
222624259360 -481123212564 -35281752013
-207287781475 -692134847321 -131939667664
-289749351956 -381122521415 238338713942
-80589166632 173726281496 -678606750677

-477702720444 -231682486701 -284401992963
46955748045 -126680446668 -512005790518
164970516744 374289958530 83771118700
-18964664780 136150047113 -92418622715
-426449149316 448581320570 40542807785
40763873373 410763238398 -7967787696
-65463560985 -65507005728 -13665649124
-578071500390 23949550864 262365958591
-144772591146 239561052251 -375175843897
210656856772 497149469597 -350100980473
-201712194343 -252799746775 -181648621907
179857112282 -214527887883 21024662727
-8151805544 -151306095131 -181561403539
-165002469046 548627932094 290512831328
-49588186334 47223589101 -398025862202
802200162583 2172183121 -83950572275
154453403254 -106959984312 -138829763284
291089257881 -18373303058 464571575638
200819459179 -263240395489 -239376556825
-138833180063 -228967213563 -280337074538
141985642455 354827486551 -222281654605
246512865228 -418353758787 18405656477
-166036007892 57275269898 55778425695
-449750717170 -144754083898 134987890923
316458071083 93129872325 106006755489
14106873120 -534199618941 160844568034
445181446 70035451710 -570732726962
-229948396864 243813503000 -60825512610
-330688588742 183773875603 352528400745
-193215921011 298259099150 -588840412165
342648640288 370612989747 438322967484
94247037422 -201790643993 -388519574609
-44719531812 -347452253121 89417527869
530272382461 144311082293 -87587554782
180600448147 -19804771062 330740451197
-464279988307 -214206913227 -110068610155
-250217501666 365096768984 -133657287357
235862757218 -29923765223 373135179576
577038762690 374164637957 -191369405550
413398786542 -111263473272 -85585622459
2314500237 -438140412876 310544995361
-76670000017 17288623359 194120823177
-85122319920 165653147207 -102793558541
200744211141 -293638323991 -200555360421
-173588392130 580816825301 428362755932
86514108719 -102631767800 547812041598
196646707280 107193485779 -74961521063
-197196443310 -132762638313 -540452972172
46342776878 -372301128460 -240703992064
-371387048018 -37565394593 91704401898
170899954676 -167691945664 -112450014017
58915624109 126256110841 -246251926269
-189930103269 111177187349 66350153100
-37364690926 -59092635393 258195693408
249914590769 -145464535918 190220091729
52547081039 548286920416 219380540096
208747240795 26910280209 521743874557
-94934156930 -48923407210 198467810009
-2736234172 -426983149655 307470851460
-648427806057 -195615067908 82183505506
174998801419 255270342834 50753947960
83201736485 -324470572779 54821876175
140302994893 -357748042963 -4310218262
-324760774815 129828145211 -296972300855
54863540351 -189303565882 7414013103
-748815924177 291889166817 6645317307
-206946304079 -447346707740 101316449207
200305010479 -135540730655 -129918720523
-164577985777 -233398264357 -59936232487
-343527933121 -441312000636 462731515550
-40291948611 -213507472601 -419333858363
-205519459586 -161869395401 118641122437
-40683851111 -155477391740 -465080631226
225821750204 -692292432471 -63748463936
56885938553 165045675864 319021495786
-89847314191 -61255693240 303701635290
-118974816730 53011283909 -11066694617
-142882077812 238068681859 522267446271
302042694216 -416519253162 244610748058
-88399112581 -381634243051 -55866113484
306994759294 125239567996 -524912580417
482672149003 -204391075724 395221668734
-97257187000 247651681105 34694998168
-85275570355 554561326967 137394351208
-651233317154 -390483643992 -669806587
-189809371478 -4075070508 46326105620
13790864067 427338796356 141795517518
464219553753 47903936688 -41146901636
-189373647574 -102995163849 -317857408718
133460703955 -161466462707 357057274058
155636169032 -665468146862 -13514839048
-383255913495 237755176922 -274197278502
23675525548 -334652029607 -96334513762
23098200076 237015512220 229595699269
316482704603 15704428838 -198711877748
-326982345051 -287499643175 42865078913
-11570618506 11651997237 -649991834747
542359224652 12728836718 -379595838602
-172775967114 108088336480 66409345096
-79133881219 -352205678652 -276519648039
77135354087 66229766888 -426682517589
315237001147 520545336650 -178774830981

410756108293 -189853193595 299858832351
279987578447 238359413957 55816903377
176941358677 105569258921 -13309230838
-138723520977 -36987597223 -528851123349
-90031768303 195646578264 -255202632079
-411738216580 -56880250368 -50273839719
63772788703 140039344871 243863688604
197921352153 -21324622181 189318558968
459616338741 8667162526 -387580357941
-398279333487 652789261352 153106463857
-486204759649 353095325010 -78435690465
552710810831 -73909808534 -302650634922
32398788170 241798445059 415396916375
-38850160431 66070907088 -75121400898
184171895894 -92159977465 37221232967
-188902161092 569146675958 -470478291293
428384235873 280489169003 -140434990972
94440890861 409838175677 -73477423964
-148584877352 46242730837 418919805123
-113878114189 11664341070 15496347221
-328713840805 -452730957100 -515291285234
161572150418 109632713726 -82413109408
-155939687488 -93285192613 -54340718300
317433945510 276108163753 12839839628
113537704607 -101885587876 -197629945657
-74080645766 -279083364103 -234718004554
-77920268278 39935175593 -97155860730
-305861553748 78972041053 -292605037990
-213023125938 115157985862 -50939086291
36388576821 310034757056 29421693475
151721957603 60573813704 -103257873462
-540180623329 -100209357904 254684572993
334163880804 165977334399 447395488310
-285497146470 97310446237 699305999237
244208360478 -256552269505 143949205871
-408539590950 475382820815 -147404911018
-236537297554 -371857706239 157377266136
-280619628032 15230767020 -439770419409
10535096614 -150338248360 -156672559877
93824289081 -137689199373 -343088226877
425297471888 39700960274 -99133762879
-594253367817 537050905004 -298267065577
22142360856 -215014421606 -235985123579
-185167826449 -493935748796 76172253966
22860875867 74113420940 -116406602924
-188110124922 5027350497 166658039642
-220289985308 -211801185467 67302904176
-390278446956 -3218800385 530668670434
225484700957 434564000291 389631857148
-63813351760 -598108746682 55504896973
-164591385878 -75120444168 26116317014
583233461039 52938853676 -238656515388
-194706475122 -266998984846 206737323900
-92029742396 -216389392378 347827253058
-272873867948 -143951010289 -278366164897
349911288448 245219850483 -32629936417
410919426992 -201946353854 450199780599
-35509852061 -230918003999 -218940551407
-221668430128 -59249787847 -525609979797
171128533427 -412374967171 -148868703284
-338183680067 403835343935 281721797731
149974413884 -64037004771 32736732793
5414270391 16557600650 363765296288
-84870406280 -376079351127 142273651398
118018296096 118981604781 269778031529
420729000982 182583139538 11712027034
-307901921566 220403921739 -12016417392
-231680124038 395597800774 96682216040
-276093829157 338474550445 -316305348233
-533748586295 -107748004147 306736265676
-185517325539 128827247522 479169534889
327318926592 171301331199 -175909334437
-98280737749 -385219777880 166141713731
205079214536 -422998559812 150401317171
-314580537949 -281323400409 -49712753248
217058753917 166267016258 38191403947
76475254167 9195475564 -351336914140
-628973890380 307844578050 447517056147
-54245186509 -457974266103 207260291849
188605345105 -187112196340 -143586365356
138635824647 176352068503 94439535697
315397636845 491819062196 130925898877
-439760591540 -25222685930 -272213864155
-149411305538 -54126625424 -287652961602
103334718548 182819356205 -222910009352
-35936163460 -153992505497 -434377522273
95488576171 482693726393 -218628325713
396759554679 -257039444726 37707709825
8801427994 -148951194750 3400106491
-329787424519 -609608374909 307035437024
-162846642107 316741029970 -882112511134
-157919040454 -354479930834 86231252013
484030129028 -8364702205 -211692100727
-347203883884 162978586339 110527525211
117490381094 -253727078452 -163316887035
-9773210342 -112494771528 57499434109
620777222563 -47899762084 298502237106
59310989574 -187606282821 -434077808590
6830648335 3011494016282 359639638274
-188290433717 -36090611108 -544594782526
215842605864 -383488105054 -163833411233
191929721848 128284171075 218001537544

-279211323342 316327615383 386720978357
593581168198 131321712866 110815555957
-432064235617 -257314534948 124655480085
383558455868 162799005707 92456882464
333729494046 -141514994661 -332180754025
95622128864 -377940433339 362380611878
225423225737 -335280420687 575767464959
-84214179552 448264708834 111988910377
5501813934 238530703178 351588178822
11547949119 307733579813 110177883125
-130988007818 127958196262 154129951715
57625637009 359625507621 -146054636557
222803591227 -420205833538 51409522732
-255979428196 305916660965 182211681909
14512731124 -474502712566 426673894608
83624573935 26146090934 -558989557298
-125868292330 -72034483367 -161946100514
-250286849855 165648835927 45141479872
448307443746 -42568293513 -398743739753
48647017921 421553290341 91127594268
307139963410 -213499800979 64715016779
-601387953575 -474786791116 -334522945929
-319288507580 2843505446 -150137915733
194391682227 -64100464908 -130228419058
7827364281 129368677396 -344204090204
195742083846 393218366507 54680238999
323892049016 264897209551 -132960563158
127084629225 -55901705309 -323460638292
-506374201945 -13944807199 -45550730577
-290101029019 614127383047 -156640952694

-402841116122 -129230530174 248113139659
408168854830 151665546189 -62510410673
-250275263536 233988482471 -162889187055
71912801033 -138593285796 -574497314223
-83455847220 262165121956 302515888810
271677897761 186555480557 419029429963
142483404748 -420687868074 177605795519
47831142557 23736601138 356931983556
2047415364 195619315000 194089645682
154055917366 291174433559 -136130765864
-2584151220 -259816241161 346846842701
503755069964 -284829342618 -35865312235
-124078896285 -209150902059 156079493394
189478559270 120412305929 -103837438847
282242683971 -490665610942 -345999378958
354594087676 -126335178219 336772694570
400279212378 1771283648 98030444919
21869874742 321567355355 514427923226
-421013227127 -346158767672 -91462634573
-300095629420 20218500984 -295412157017
-194370455497 -435566728862 439963847582
-241352130051 -147052052936 -262211227309
13350190731 -98932104145 -230132100982
87478164686 186594084628 277787203236
670067683677 -297440097801 -74796299863
228066096454 106228176237 -59311031810
387515939034 -71382748132 351090963187
-97087944043 -17232363170 409644511835
204102205645 158302085966 -143800580165
-24897948938 -607178080840 42976745341

222605410935 -64868238074 -38514966713
377174201172 475594052254 -332594023660
-115193364134 -84819571001 -591274007864
161115794159 -444192040735 -129229391034
99745049987 176621121991 -197800931
252302984220 -712579949634 -110520947892
58113946722 140714019382 -250401273776
-174335747292 352418650058 -68968899513
-151513683942 257657476848 199842910601
-471877803941 -236548910229 -122457708216
233816683167 -47423460499 -152863664562
-435302662161 -130675313628 -85432099161
-9336225538 -228510171992 -444737750921
31640895921 153349513479 -376464399426
-234761444297 121421444591 -639133889334
170707532106 -143116352368 95104081849
563469546325 253789756439 -278701498390
549586228667 -13855843578 -278855153906
-70621020065 321587130487 579549577114
-297468087971 -432914583643 230210424928
-345711172222 303453915494 -217132910501
-54571070835 -120516906167 352219562577
175133058056 -134412349657 124649287071
109562949684 97421344895 149335317224
-73604168919 379435567637 121993127334
201520031987 611772843353 116662586943
401177482868 -46768302443 -141957041340
34337924623 148730952472 -257828949526
-342738702414 178075124310 -328556967952
-337180011494 23499204331 -318200747864